

Avviso per tutti i docenti e i responsabili dei corsi

A seguito di un importante aggiornamento della piattaforma, attualmente in corso, vi chiediamo di **non duplicare i quiz contenenti domande random** fino a nuova comunicazione.

Questa misura è necessaria per consentirci di completare l'aggiornamento e risolvere le problematiche riscontrate nel minor tempo possibile.

Vi ringraziamo per la collaborazione.



Ingegneria del Software

[Torna al corso](#)

Stato	Completato
Iniziato	venerdì, 26 giugno 2026, 10:41
Terminato	venerdì, 26 giugno 2026, 10:59
Tempo impiegato	18 min. 6 secondi
Punteggio	48,00/50,00
Valutazione	96,00 su un massimo di 100,00

Domanda 1

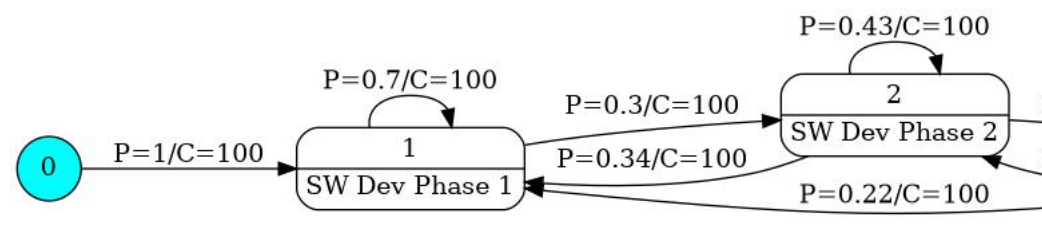
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 2"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 1.75439 Correct.
- ☐ 2. 0.69525
- ☐ 3. 1.19027

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 1.75439

Domanda 2

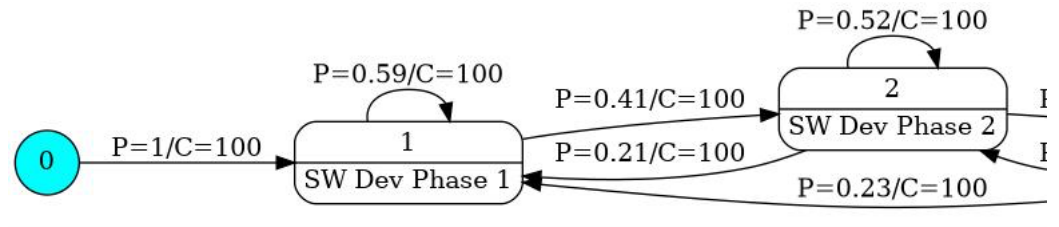
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 2"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.416327
- ☐ 2. 0.597006
- ☒ 3. 1.08333 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 1.08333

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un *Path* in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La *Path Coverage* di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((1)*x[0] + (3)*x[1] + (1)*x[2] <= 1)
        if ((3)*x[0] + (4)*x[1] + (-3)*x[2] <= 2)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((0)*x[0] + (0)*x[1] + (2)*x[2] <= 2)
        if ((0)*x[0] + (-3)*x[1] + (1)*x[2] <= 1)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = 1, x[1] = -2, x[2] = 0.

Test 2: x[0] = 3, x[1] = -1, x[2] = 0.

Test 3: x[0] = 3, x[1] = 2, x[2] = 5.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Coverage: 0.600  Correct.
- ☐ 2. Coverage: 0.166
- ☐ 3. Coverage: 0.402

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 0.600

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Focalizzandosi sui metodi agile di sviluppo del software, quale delle seguenti affermazioni è vera?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Le attività di definizione dei requisiti e di sviluppo sono interleaved. 
- ☐ 2. Per evitare di sprecare tempo durante la fase di sviluppo del software, il customer non è mai coinvolto nel processo di sviluppo del software.
- ☐ 3. Per evitare di sprecare tempo durante la fase di sviluppo del software, questa inizia solo quando i requisiti sono stati completamente definiti.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Le attività di definizione dei requisiti e di sviluppo sono interleaved.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema mentre la variabile x1 rappresenta lo stato precedente e la variabile x2 lo stato precedente ad x1.

Si consideri il seguente requisito:

Il valore dello stato del sistema è sempre maggiore od uguale agli ultimi due valori dello stato.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☒ a. `assert((x >= x1) && (x >= x2))` 
- ☐ b. `assert((x1 >= x) && (x2 >= x))`
- ☐ c. `assert((x >= x1) || (x >= x2))`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
`assert((x >= x1) && (x >= x2))`

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante note da dati storici aziendali.

- $b = 0.000028$
- $C = 411543.000000$
- $R = 899.000000$

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 210030
- ☐ 2. Costo: 163256
- ☒ 3. Costo: 216077  Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 216077

Domanda 7

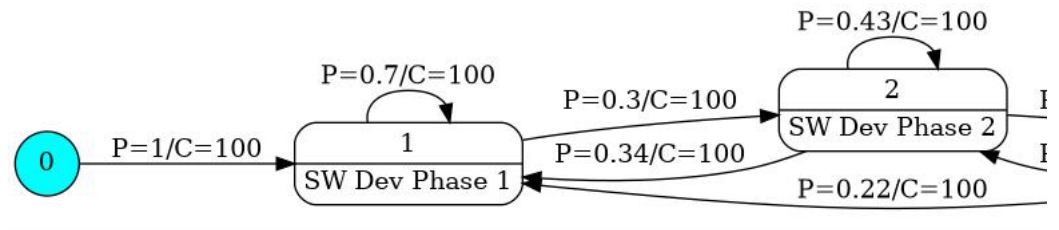
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 3"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.487768
- ☒ 2. 1.85185 Correct.
- ☐ 3. 1.29534

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 1.85185

Domanda 8

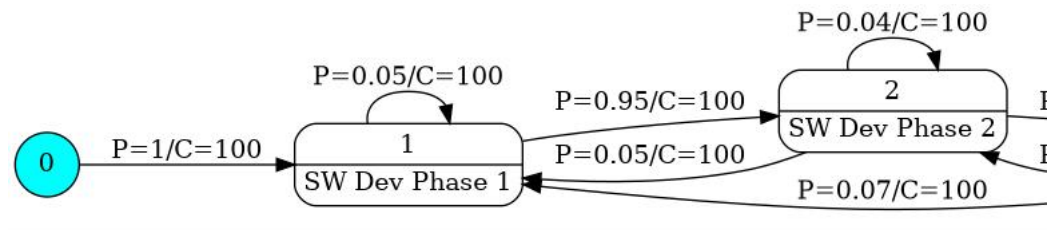
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.1121 ✓ Correct.
- ☐ 2. 0.748611
- ☐ 3. 0.0680824

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.1121

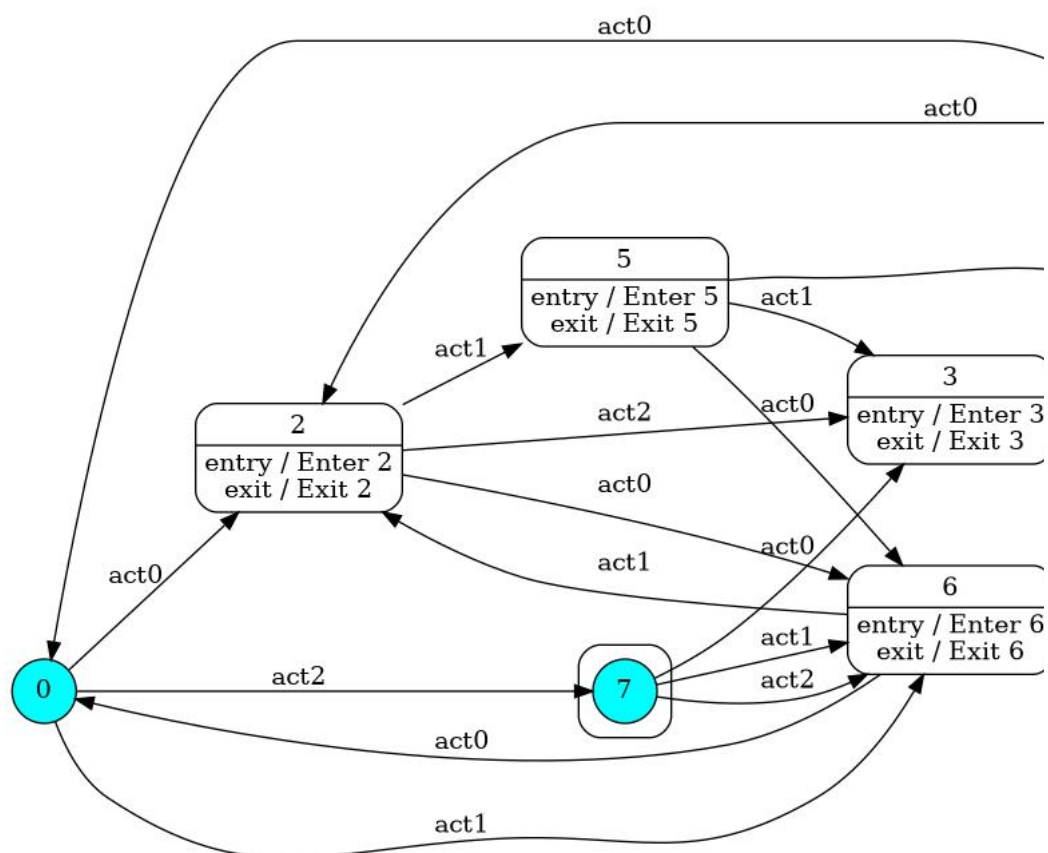
Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act1 act2 act0 act0 act2

Test case 2: act2

Test case 3: act0 act2 act0 act2 act0

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.924
- ☐ 2. State coverage: 0.982
- ☒ 3. State coverage: 0.875 ✓ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 0.875

Domanda 10

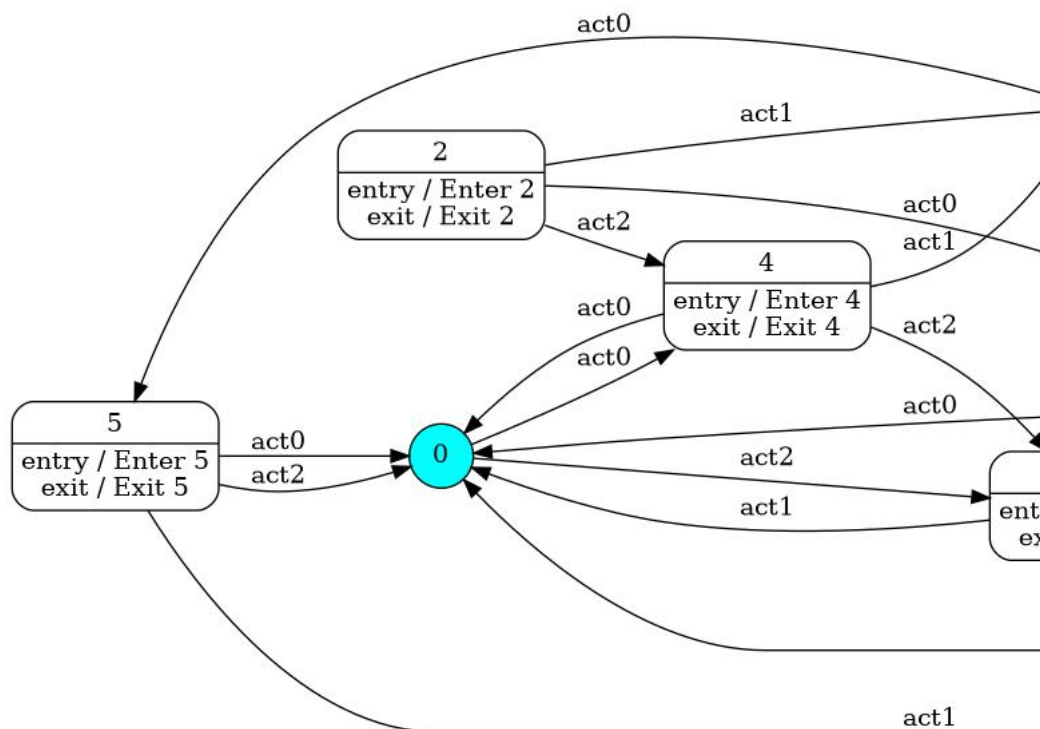
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act1 act2 act2

Test case 2: act2 act2

Test case 3: act2 act0 act2 act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.861
- ☒ 2. Transition coverage: 0.261 Correct.
- ☐ 3. Transition coverage: 0.556

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.261

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo 10000 Eur e deve essere ripetuta una seconda volta con probabilità 0.1. Qual'è il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 25000
- ☐ 2. 30000
- ☒ 3. 22000 ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 22000

Domanda 12

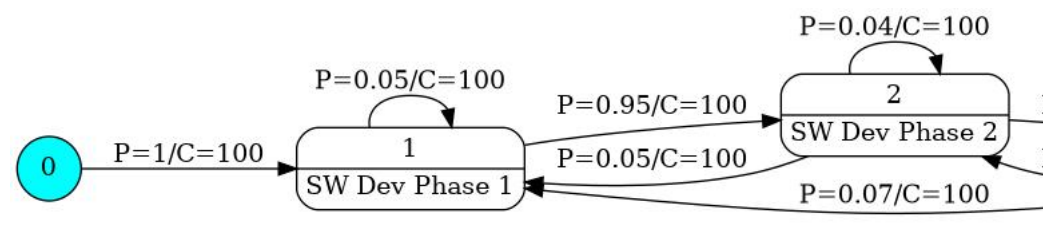
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.47363
- ☒ 2. 0.0773 ✓ Correct.
- ☐ 3. 0.890032

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0773

Domanda 13

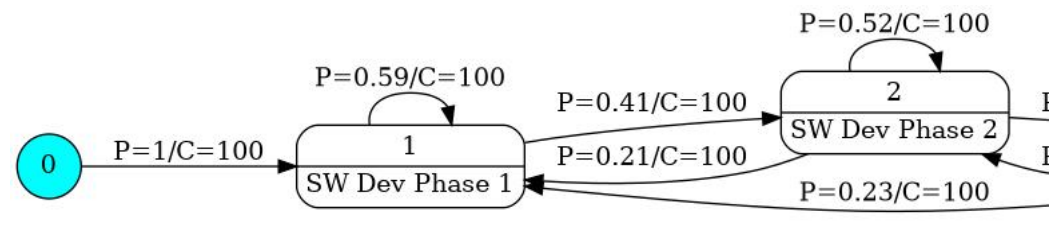
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 1.43902 ✔ Correct.
- ☐ 2. 4.36451
- ☐ 3. 9.21507

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 1.43902

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale dei seguenti è un requisito non funzionale?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. La pagina web iniziale deve caricarsi in meno di 2 secondi su una connessione 4G standard. ✔ Correct.
- ☐ 2. Il sistema deve bloccare l'account dell'utente dopo 3 tentativi consecutivi di inserimento della password errata.
- ☐ 3. Il sistema deve calcolare automaticamente i costi di spedizione in base al CAP inserito dall'utente

Your answer is correct.

La risposta corretta è: La pagina web iniziale deve caricarsi in meno di 2 secondi su una connessione 4G standard.

Domanda 15

Risposta non data

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.

La WBS di un progetto a tre tasks non data:

Punteggio max.: 1,00

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
4	0
4	1
4	2
4	3
5	0
5	1
5	2
5	3

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	1
1	3
2	2
3	6
4	1
5	6

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

nella tabella sopra ai task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 4 | 1 |
| 4 | 5 | 3 |
- ☐ 2.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 7 | 5 | 4 |
| 8 | 5 | 2 |
- ☐ 3.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 1 |
| 4 | 5 | 2 |

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:

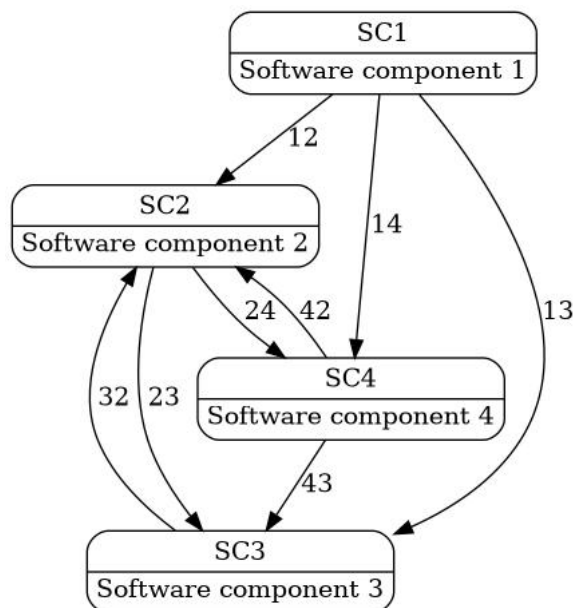
Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	0	1
0	1	1
0	2	2
1	1	2
1	3	2
2	3	4
3	5	3
4	4	1
4	5	3

Domanda 16

Si consideri la seguente architettura software:

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 2. // Begin input/output connections for system components
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 // End input/output connections for system components

☐ 3. // Begin input/output connections for system components

3. // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1

Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1

Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1

Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2

Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2

Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3

Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4

Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4

// End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1

Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1

Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1

Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2

Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2

Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3

Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4

Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4

// End input/output connections for system components

Domanda 17

Si consideri la seguente funzione di transizione.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

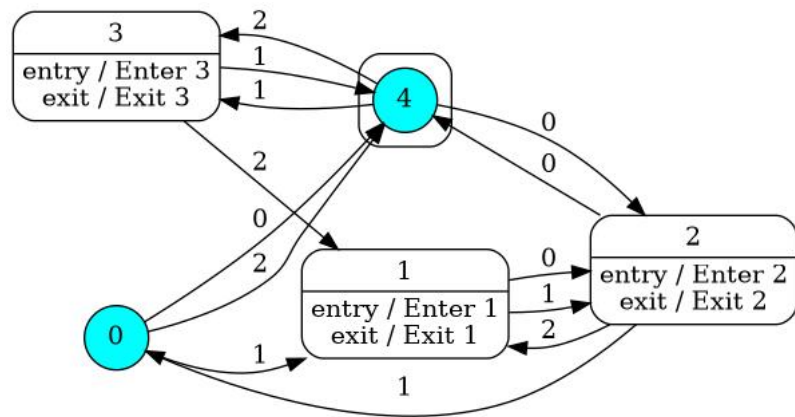
```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (2);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (2);
        case 2: return (1);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (4);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (1);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

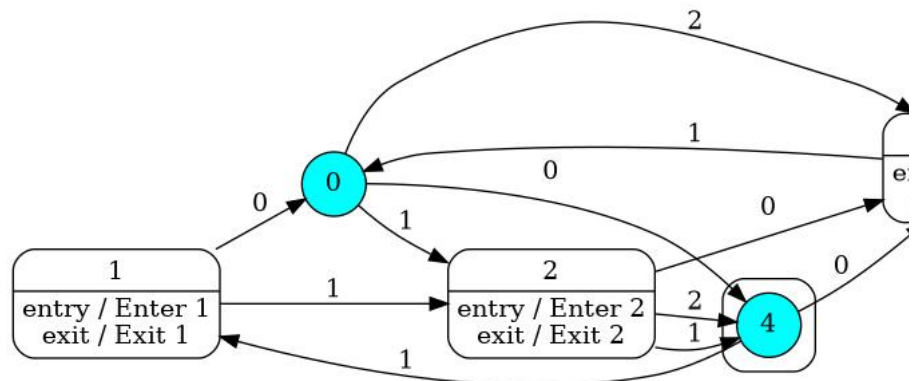
Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:

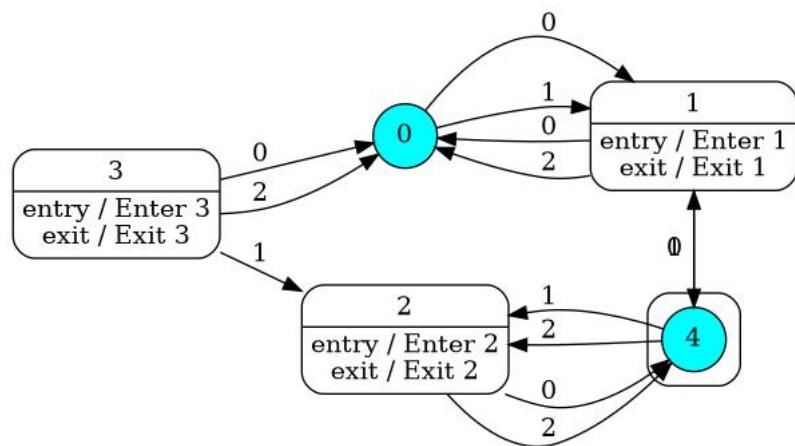
☐ 1.



☒ 2.

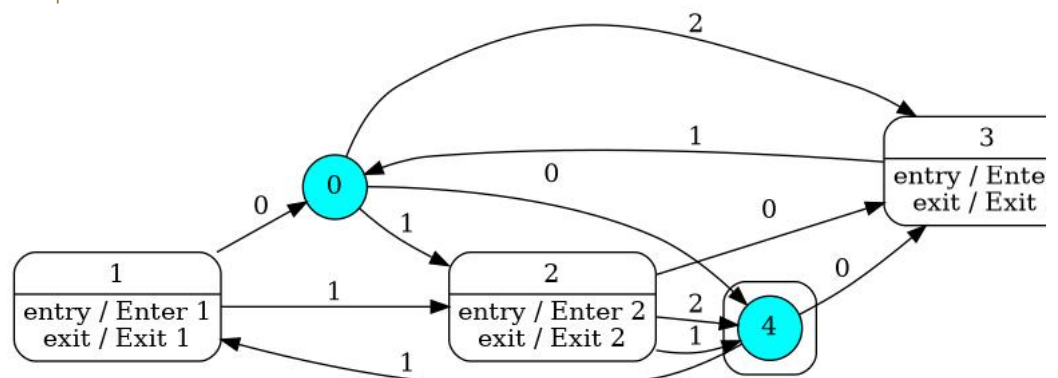


☐ 3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un processo software costituito da due fasi F1 ed F2 ciascuna di costo 10000. Con probabilità $p = 0.1$ la fase F1 deve essere ripetuta (a causa di change requests) e con probabilità $(1 - p)$ si passa alla fase F2 e poi al completamento (End) dello sviluppo. Qual'è il costo atteso per lo sviluppo del software seguendo il processo sopra descritto ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 25000
- ☒ 2. 21000 ✓
- ☐ 3. 30000

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 21000

Domanda 19

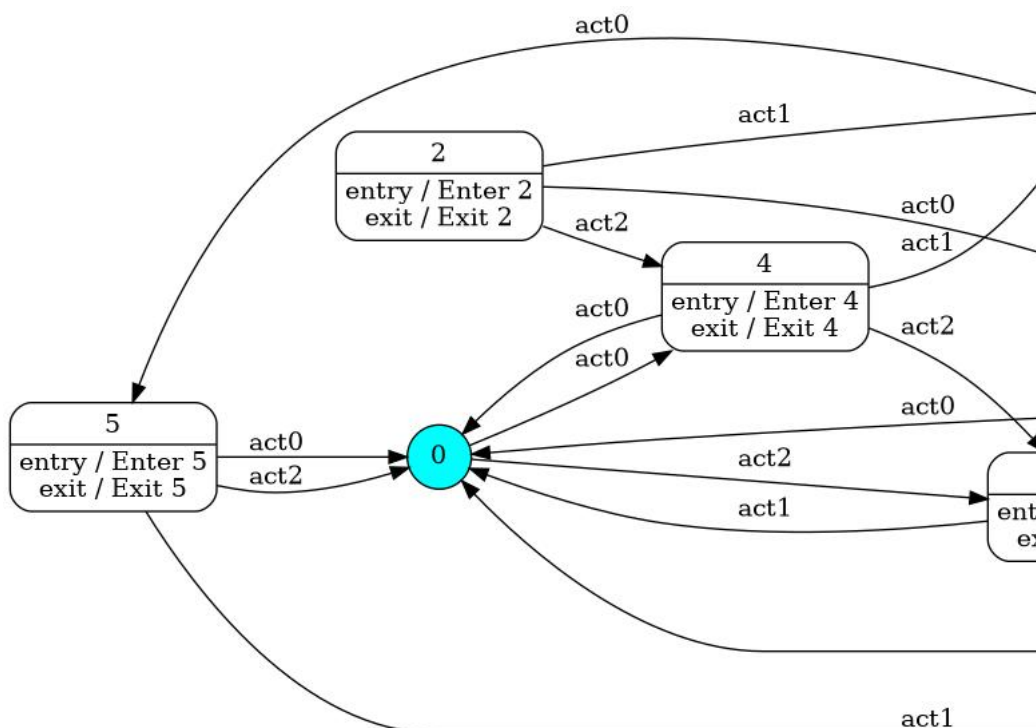
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act1 act2 act2

Test case 2: act2 act2

Test case 3: act2 act0 act2 act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.861
- ☐ 2. Transition coverage: 0.556
- ☒ 3. Transition coverage: 0.261 ✓ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.261

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "check di consistenza" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.
- ☒ 2. Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti. 
- ☐ 3. Assicurarsi che per ogni requisito esista un insieme di test che lo possa verificare.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti.

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

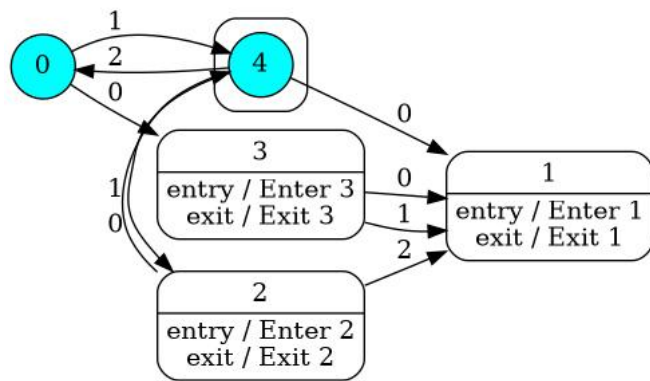
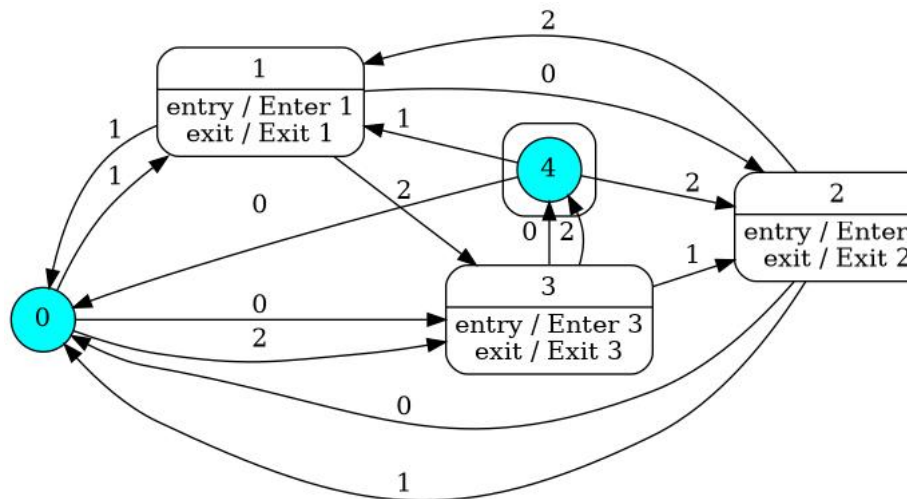
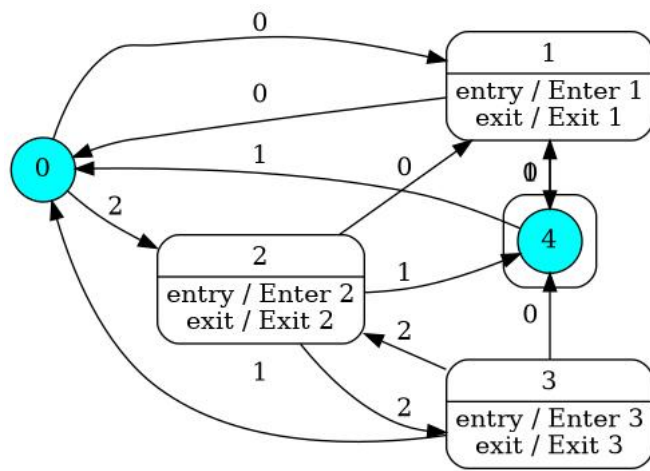
Si consideri la seguente funzione di transizione.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (1);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (0);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (0);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (2);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

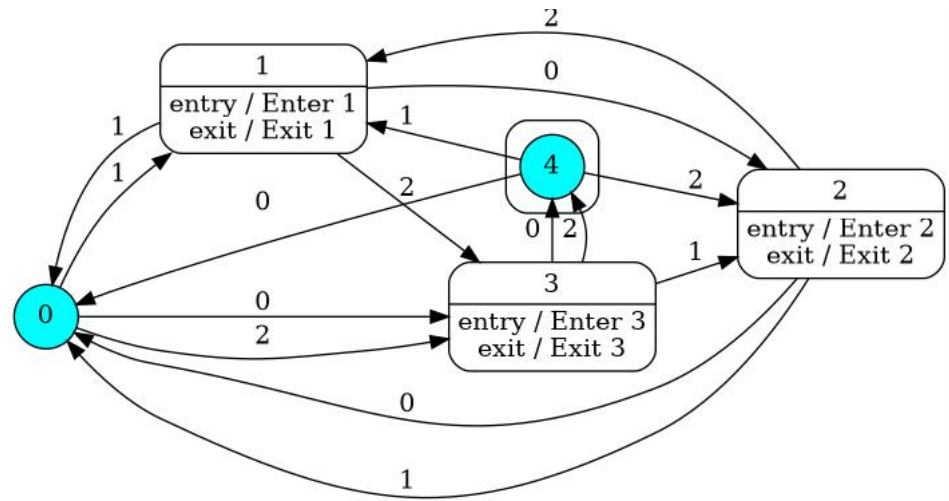
Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

scegli un alternativa:

☐ 1.☒ 2.☐ 3.

Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.

// Begin input/output connections for system components

Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1

Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1

Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2

Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2

Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3

Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3

Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4

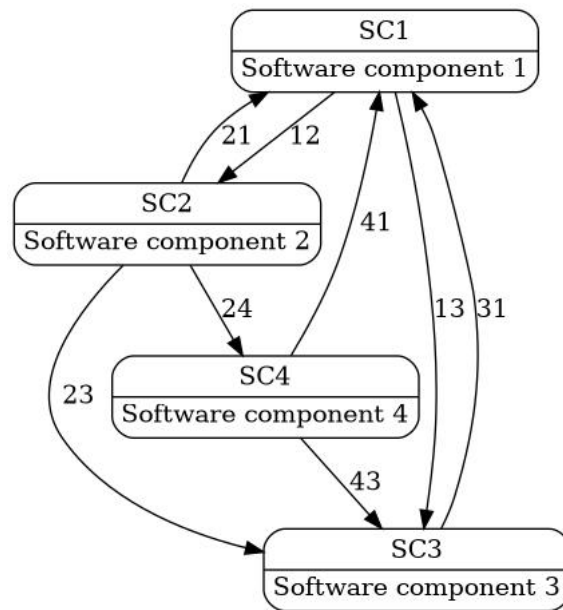
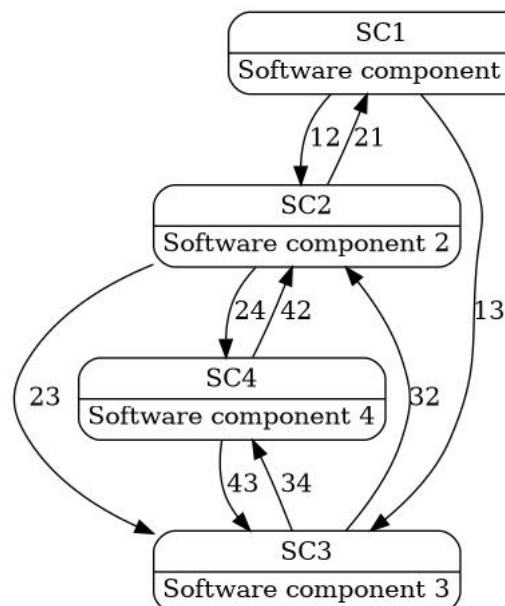
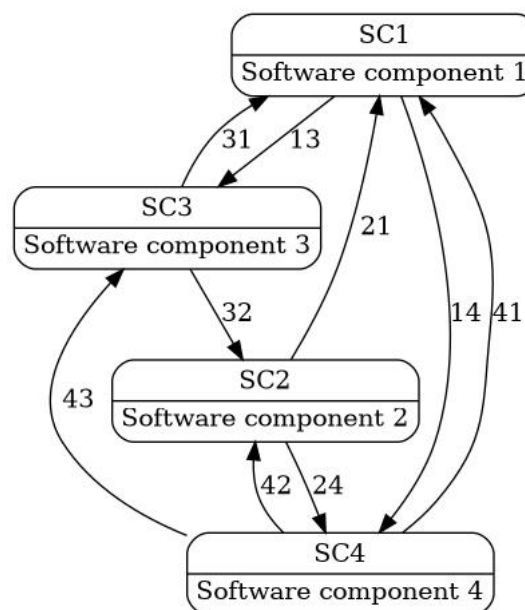
Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4

Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4

// End input/output connections for system components

Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?

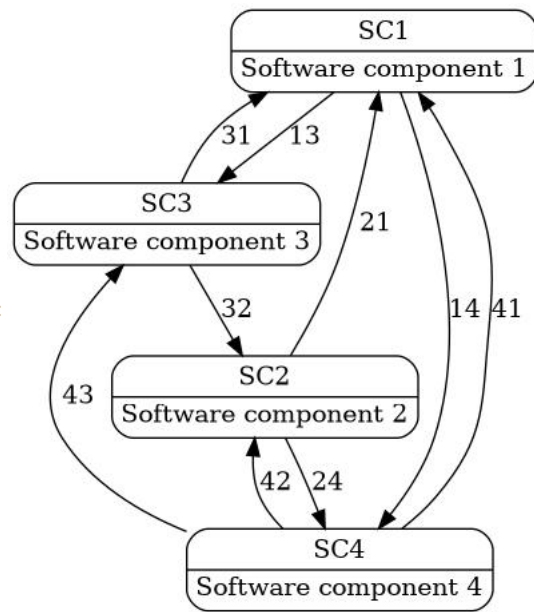
scegli un'alternativa:

☐ 1.☐ 2.☒ 3.

✔ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è:



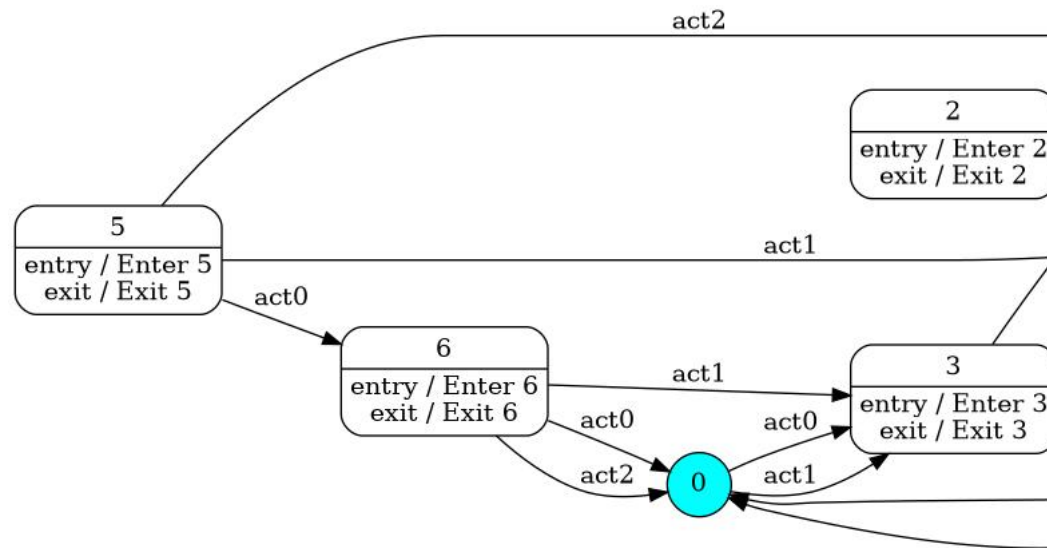
Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act0 act1 act0 act0 act0

Test case 2: act0 act2 act0 act0 act1

Test case 3: act1 act2 act1

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.876
- ☒ 2. State coverage: 0.625 ✓ Correct.
- ☐ 3. State coverage: 0.764

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 0.625

Domanda 24

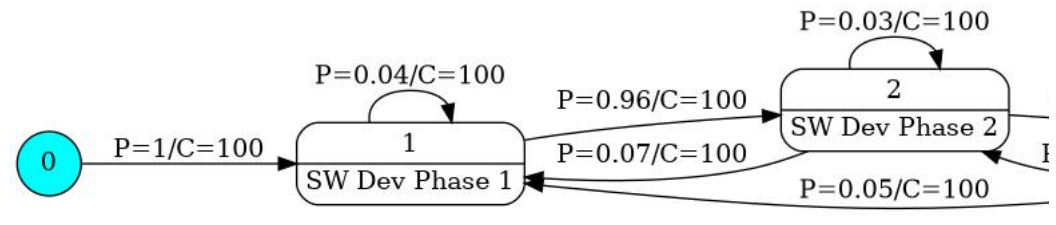
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.448759
- ☒ 2. 0.082 Correct.
- ☐ 3. 0.647582

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.082

Domanda 25

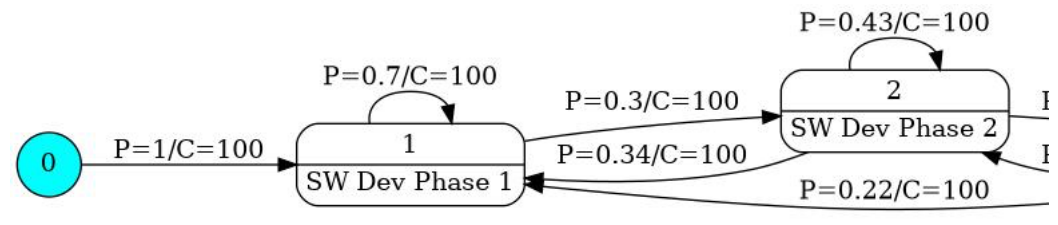
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 3.33333 ✔ Correct.
- ☐ 2. 10.6993
- ☐ 3. 1.54851

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 3.33333

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo 1000 Eur e deve essere ripetuta una seconda volta con probabilità 0.5. Qual'è il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 3000 ✔
- ☐ 2. 2000
- ☐ 3. 5000

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 3000

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x2 lo stato precedente ad x1.

Si consideri il seguente requisito:

Se il sistema è nello stato 0 allora dopo al più due transizioni sarà nello stato 2.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert( (x==0) ? (x2==2) : 1 )`
- ☐ b. `assert( (x==0) ? (x2==2) : 0 )`
- ☒ c. `assert( (x2==0) ? (x==2) : 1 )` ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
`assert( (x2==0) ? (x==2) : 1 )`

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Una azienda finanziaria desidera costruire un sistema software per ottimizzare i processi di business. Quali delle seguenti attività può contribuire a validare i requisiti del sistema ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Costruire un modello di simulazione per i principali aspetti dei processi di business dell'azienda e per il sistema software da realizzare e valutare le migliorie apportate dal sistema software ai processi di business dell'azienda mediante simulazione. ✓
- ☐ 2. Costruire un prototipo del sistema e testarlo rispetto ai requisiti funzionali usando i dati storici dall'azienda.
- ☐ 3. Costruire un prototipo del sistema e valutarne i requisiti non funzionali usando i dati storici dall'azienda.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costruire un modello di simulazione per i principali aspetti dei processi di business dell'azienda e per il sistema software da realizzare e valutare le migliorie apportate dal sistema software ai processi di business dell'azienda mediante simulazione.

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Una azienda vende software utilizzando un contratto di Service Level Agreement (SLA) per cui l'utente paga 1000 Eur al mese di licenza e l'azienda garantisce che il software sia "up and running". Questo vuol dire che failures del software generano un costo (quello del repair). Sia $C = 10000$ Eur il costo del repair di una failure e $R = P \cdot C$ il valore atteso (rischio) del costo dovuto alle failures (dove P è la probabilità di una software failure). Ovviamente affinché il business sia profittevole deve essere che R sia al più 1000 Eur. Qual'è il valore massimo di P che garantisce la validità del modello di business di cui sopra ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. $P = 1/1000$
- ☒ 2. $P = 1/10$ 
- ☐ 3. $P = 1/10000$

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $P = 1/10$ **Domanda 30**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante note da dati storici aziendali.

- $b = 0.000059$
- $C = 857964.000000$
- $R = 488.000000$

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 180797
- ☒ 2. Costo: 126912  Correct.
- ☐ 3. Costo: 177495

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 126912

Domanda 31

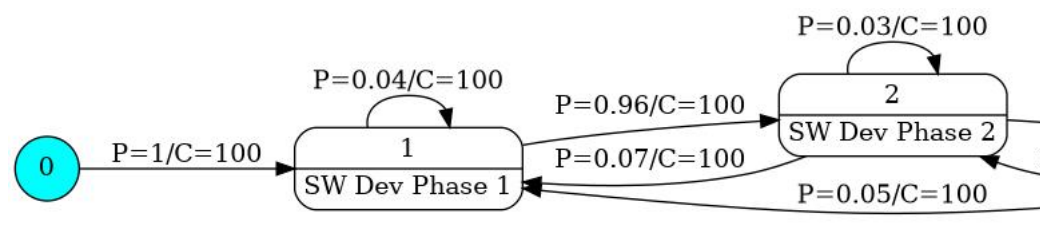
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.0503002
- ☒ 2. 0.0853 ✔ Correct.
- ☐ 3. 0.031549

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0853

Domanda 32

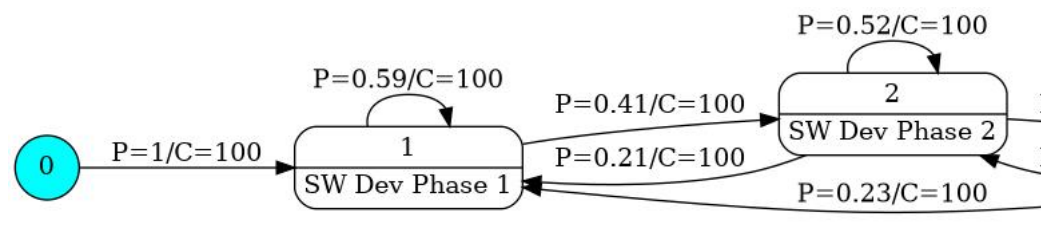
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 3"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.289559
- ☒ 2. 0.754386 ✓ Correct.
- ☐ 3. 0.484734

Your answer is correct.

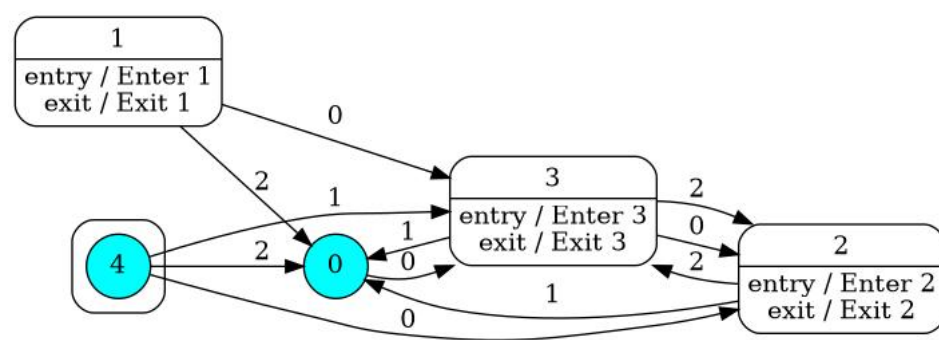
La risposta corretta è: 0.754386

Domanda 33

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri lo state diagram in figura.



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. `#include "main.h"`  Correct.

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (0);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (0);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

- ☐ 2. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (1);
 case 2: return (4);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (4);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (1);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (3);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (0);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```

3. `#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (2);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (1);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (2);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (0);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (2);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

`#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (0);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (1);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (0);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (0);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (3);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```

La risposta corretta è:

## Domanda 34

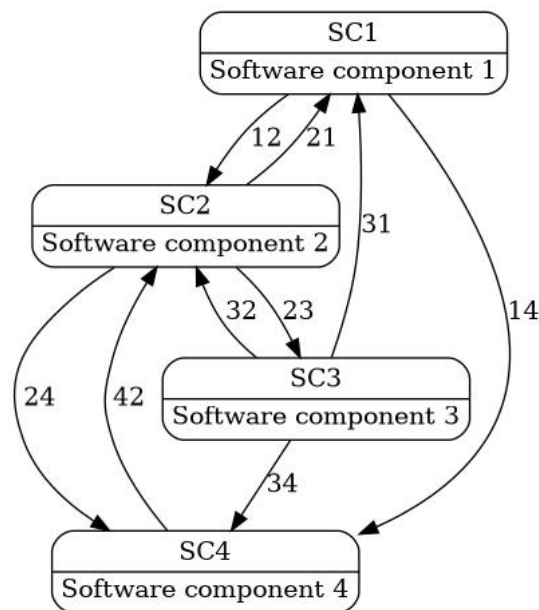
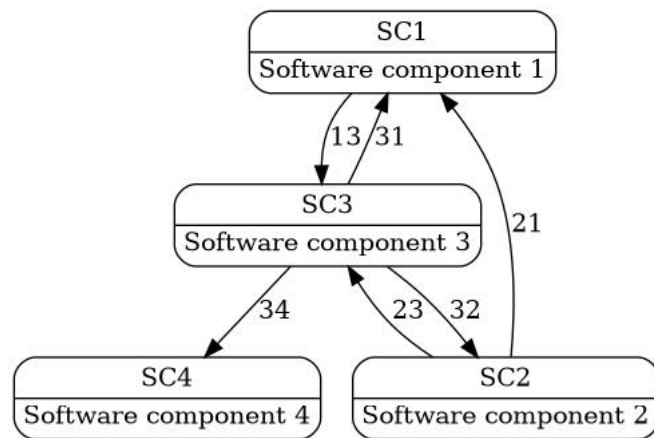
**Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

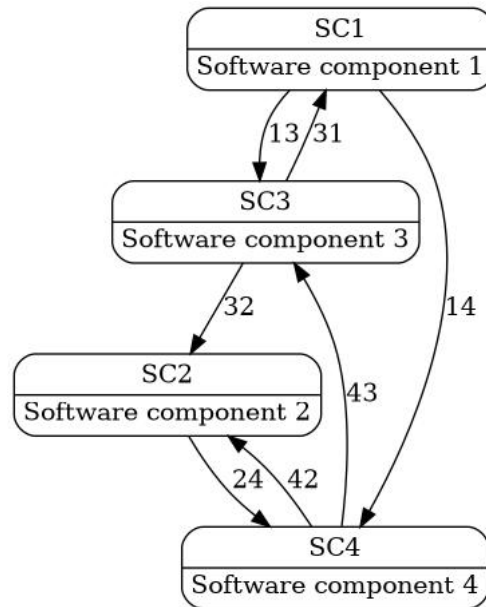
**// Begin input/output connections for system components****Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1****Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1****Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2****Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3****Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3****Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4****Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4****// End input/output connections for system components****Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?**

Scegli un'alternativa:

☐ 1.☐ 2.

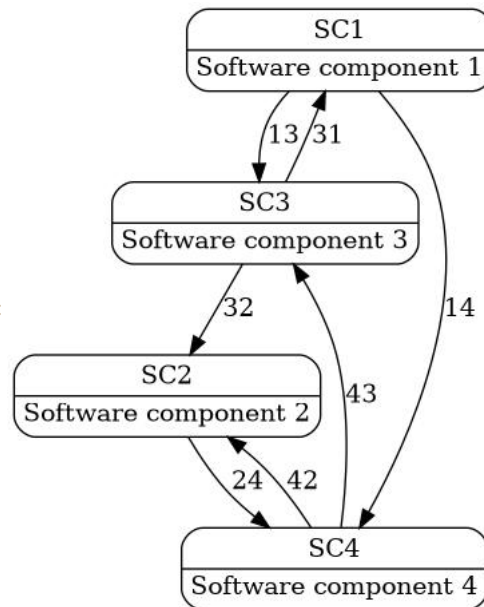
3.

Correct.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



## Domanda 35

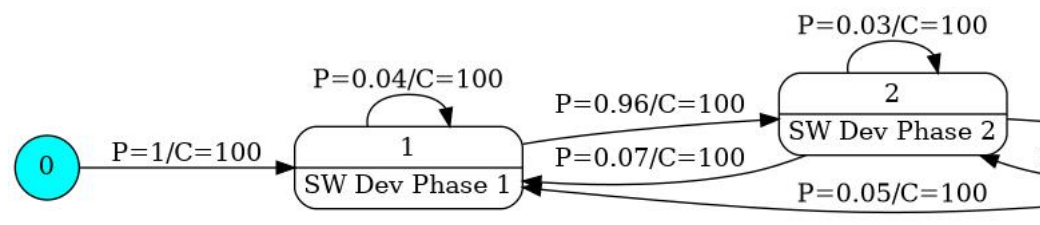
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.75168 ✓ Correct.
- ☐ 2. 0.961406
- ☐ 3. 0.522077

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.75168

## Domanda 36

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quali delle seguenti attività può contribuire a validare i requisiti di un sistema ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costruire un prototipo e valutarne attentamente le performance.
- ☒ 2. Costruire un prototipo, metterlo in esercizio ed accertarsi che i porti i benefici attesi. ✓
- ☐ 3. Costruire un prototipo e testarlo a fondo per evidenziare subito errori di implementazione.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costruire un prototipo, metterlo in esercizio ed accertarsi che i porti i benefici attesi.

**Domanda 37**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo 10000. Con probabilità 0.1 potrebbe essere necessario ripetere F1 una seconda volta. Con probabilità 0.2 potrebbe essere necessario ripetere F2 una seconda volta. Qual'e' il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?**

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 23000 ✓
- ☐ 2. 30000
- ☐ 3. 25000

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 23000

## Domanda 38

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un **Path** in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La **Path Coverage** di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
 if ((0)*x[0] + (0)*x[1] + (3)*x[2] <= -1)
 if ((-4)*x[0] + (-1)*x[1] + (3)*x[2] <= 2)
 {return (0); }
 else
 {return (1); }
 else if ((-4)*x[0] + (-3)*x[1] + (-3)*x[2] <= 0)
 if ((0)*x[0] + (0)*x[1] + (2)*x[2] <= 3)
 {return (2); }
 else
 {return (3); }
 else
 {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = 2, x[1] = 1, x[2] = 3.

Test 2: x[0] = -2, x[1] = -3, x[2] = 3.

Test 3: x[0] = -4, x[1] = -4, x[2] = -3.

Test 4: x[0] = 1, x[1] = 5, x[2] = -2.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Coverage: 0.896
- ☒ 2. Coverage: 0.800  Correct.
- ☐ 3. Coverage: 0.956

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 0.800

## Domanda 39

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo ai metodi agile ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. I metodi agile sono metodi di sviluppo plan-driven.
- ☒ 2. I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale. 
- ☐ 3. I metodi agile sono metodi di sviluppo orientato al riuso.

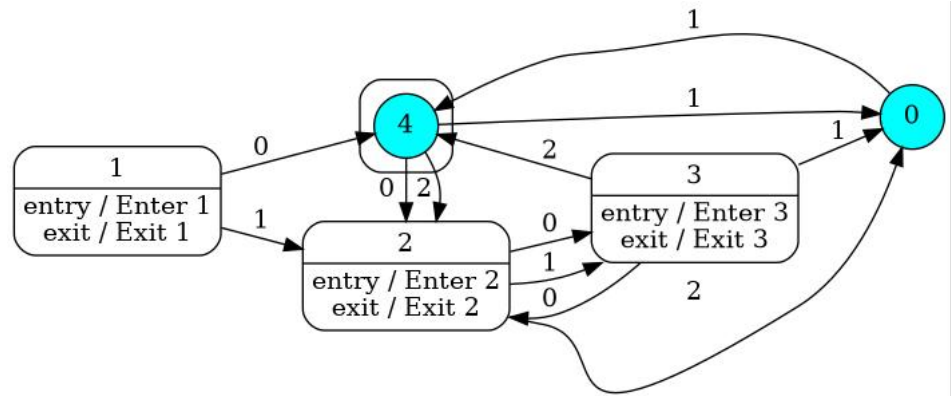
Your answer is correct.

La risposta corretta è: I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale.

**Domanda 40****Si consideri lo state diagram in figura.**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?**

Scegli un'alternativa:

☐ 1. `#include "main.h"`

```

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (1);
 case 1: return (3);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (3);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (2);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (4);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (1);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 default: return (0);
} } // f()

```

2. ☒ `#include "main.h"` ☒ Correct.

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (4);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (2);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (3);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (0);
 case 2: return (4);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (0);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```

3. ☐ `#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (0);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (1);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (0);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (1);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (2);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (4);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (2);
 case 2: return (1);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (3);
 case 1: return (3);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (0);
 case 2: return (4);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (0);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 default: return (0);
} } // f()
```

La risposta corretta è:

## Domanda 41

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Il rischio R può essere calcolato come  $R = P \cdot C$ , dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso. Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula  $P = \exp(-b \cdot S)$ , dove b è una opportuna costante nota da dati storici aziendali. Si assuma che  $b = 0.00001$ ,  $C = 1000000$ , ed il rischio ammesso è  $R = 1000$ . Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.**

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 700000 EUR 
- ☐ 2. 300000 EUR
- ☐ 3. 500000 EUR

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 700000 EUR

## Domanda 42

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.**

**I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.**

| ID Successor Task | ID Predecessor Task |
|-------------------|---------------------|
| 3                 | 0                   |
| 3                 | 1                   |
| 3                 | 2                   |
| 4                 | 3                   |
| 5                 | 4                   |

La riga  $(i, j)$  nella tabella delle precedenze indica che il task  $j$  precede il task  $i$  (cioè che il task  $i$  può iniziare solo dopo che il task  $j$  è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

| Task ID | Effort |
|---------|--------|
| 0       | 2      |
| 1       | 5      |
| 2       | 5      |
| 3       | 2      |
| 4       | 2      |
| 5       | 2      |

La riga  $(i, k)$  nella tabella degli efforts indica che il completamento del task  $i$  richiede un effort di  $k$  PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla  $(i, j, k)$  dove:

1.  $i$  è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2.  $j$  è il task
3.  $k$  è l'effort (positivo) dedicato al task  $j$  nel time slot  $i$

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

| Time slot | Task | Effort (PM) |
|-----------|------|-------------|
| 0         | 0    | 2           |
| 0         | 2    | 1           |
| 1         | 0    | 5           |
| 2         | 2    | 3           |

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

**Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?**

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0                 | 1    | 1           |
| 0                 | 2    | 3           |
| 1                 | 1    | 4           |
| 2                 | 2    | 2           |
| 3                 | 3    | 2           |
| 5                 | 0    | 2           |
| 5                 | 4    | 2           |
| 8                 | 5    | 2           |
- ☐ 2.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0                 | 0    | 2           |
| 0                 | 2    | 2           |
| 1                 | 1    | 4           |
| 2                 | 1    | 1           |
| 2                 | 2    | 3           |
| 4                 | 3    | 2           |
| 5                 | 4    | 2           |
| 8                 | 5    | 2           |
- ☐ 3.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0                 | 1    | 4           |
| 1                 | 0    | 2           |
| 1                 | 1    | 1           |
| 2                 | 2    | 4           |
| 4                 | 3    | 2           |
| 5                 | 4    | 2           |
| 7                 | 5    | 2           |

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:

| Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0                 | 0    | 2           |
| 0                 | 2    | 2           |
| 1                 | 1    | 4           |
| 2                 | 1    | 1           |
| 2                 | 2    | 3           |
| 4                 | 3    | 2           |
| 5                 | 4    | 2           |
| 8                 | 5    | 2           |

## Domanda 43

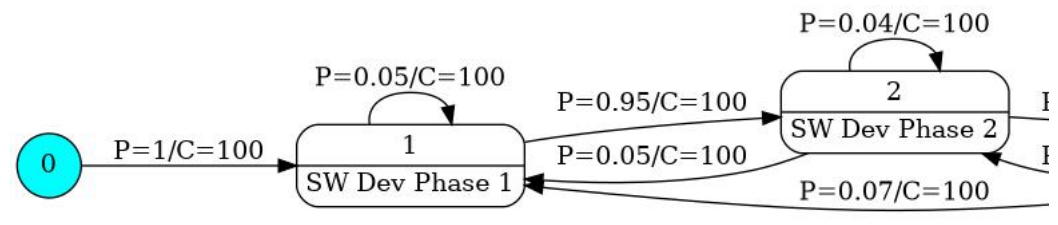
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.169359
- ☒ 2. 0.700245 ✔ Correct.
- ☐ 3. 0.395368

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.700245

## Domanda 44

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile **x** rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile **x1** rappresenta lo stato precedente ad **x** e la variabile **x2** lo stato precedente ad **x1**.

Si consideri il seguente requisito:

Se il sistema è nello stato 1 allora o permane nello stato di 1 oppure passa allo stato 2.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☒ a. `assert((x1==1) ? ((x==1) || (x==2)) : 1)` ✔
- ☐ b. `assert((x1 ==1) ? ((x==1) || (x==2)) : 0)`
- ☐ c. `assert((x==1) ? ((x1==1) || (x1==2)) : 1)`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

`assert((x1==1) ? ((x==1) || (x==2)) : 1)`

**Domanda 45**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Quali delle seguenti attività è parte del processo di validazione dei requisiti ?**

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Accertarsi che il sistema soddisfi i requisiti dati.
- ☐ 2. Accertarsi che l'architettura del sistema soddisfi i requisiti dati.
- ☒ 3. Accertarsi che i requisiti definiscano un sistema che risolve il problema che l'utente pianifica di risolvere. ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Accertarsi che i requisiti definiscano un sistema che risolve il problema che l'utente pianifica di risolvere.

**Domanda 46**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "check di completezza" che è parte della "requirements validation activity".**

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.
- ☒ 2. Assicurarsi che i requisiti descrivano tutte le funzionalità e vincoli (e.g., security, performance) del sistema desiderato dal customer. ✓
- ☐ 3. Assicurarsi che per ogni requisito sia stato implementato nel sistema.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che i requisiti descrivano tutte le funzionalità e vincoli (e.g., security, performance) del sistema desiderato dal customer.

**Domanda 47**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Quale dei seguenti è un requisito non funzionale?**

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. L'applicazione deve consentire all'utente di visualizzare la lista dei movimenti bancari degli ultimi 12 mesi.
- ☒ 2. L'applicazione deve poter supportare fino a 10.000 utenti collegati contemporaneamente senza rallentamenti visibili. ✔ Correct.
- ☐ 3. Il sistema deve permettere all'utente non registrato di inserire articoli nel carrello virtuale.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: L'applicazione deve poter supportare fino a 10.000 utenti collegati contemporaneamente senza rallentamenti visibili.

**Domanda 48**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Una azienda manifatturiera desidera costruire un sistema software per monitorare (attraverso sensori) la produzione al fine di ridurre gli scarti. Quali delle seguenti attività contribuisce a validare i requisiti del sistema.**

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione e valutarne le performance.
- ☒ 2. Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione e valutare la capacità del prototipo di ridurre gli scarti. ✔
- ☐ 3. Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione ed identificare errori di implementazione.

Your answer is correct.

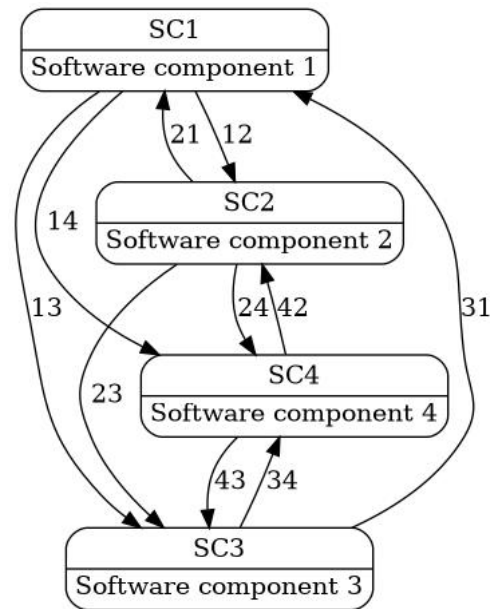
La risposta corretta è: Costruire un prototipo, eseguirlo usando dati storici dai log di produzione e valutare la capacità del prototipo di ridurre gli scarti.

**Domanda 49**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Si consideri la seguente architettura software:**



**Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?**

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. // Begin input/output connections for system components ✔ Correct.
- Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1  
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1  
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1  
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2  
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2  
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2  
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3  
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3  
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4  
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4  
 // End input/output connections for system components
- ☐ 2. // Begin input/output connections for system components
- Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1  
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2  
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2  
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2  
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3  
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3  
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3  
 // End input/output connections for system components

- ☐ 3. // Begin input/output connections for system components  
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1  
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2  
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3  
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1  
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1  
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1  
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2  
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2  
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2  
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3  
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3  
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4  
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4  
 // End input/output connections for system components

## Domanda 50

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**La variabile  $x$  rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile  $x_1$  rappresenta lo stato precedente ad  $x$  e la variabile  $x_2$  lo stato precedente ad  $x_1$ .**

**Si consideri il seguente requisito:**

**La differenza tra il valore dello stato presente e di quello precedente è compresa tra -1 ed 1.**

**Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?**

- ☐ a. `assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x1 - x) <= 1) )`  
☐ b. `assert( (x - x1) <= 1 )`  
☒ c. `assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x - x1) <= 1) )` ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

`assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x - x1) <= 1) )`